

9 أ.....

الإسم :

اللقب :

2026 / /

فرض مراقبة عدد 3

التكنولوجيا

30 دق

م.إحي القصر

2025/2026

"تخزين الطاقة الكهربائية : منتج تروتين كهربائي"

1. البطاريات الثانوية: القابلة لإعادة الشحن

1.1. تأمل الوثيقة التقنية للتروتين

وأجب على الأسئلة :

1.1. ما نوع البطارية المناسبة

للتروتين ؟

.....

2.1. لماذا ؟

3.1. ماذا تعني الأرقام التالية :

.....:12.8A/h

4.1. توجد دائرة إلكترونية موصولة

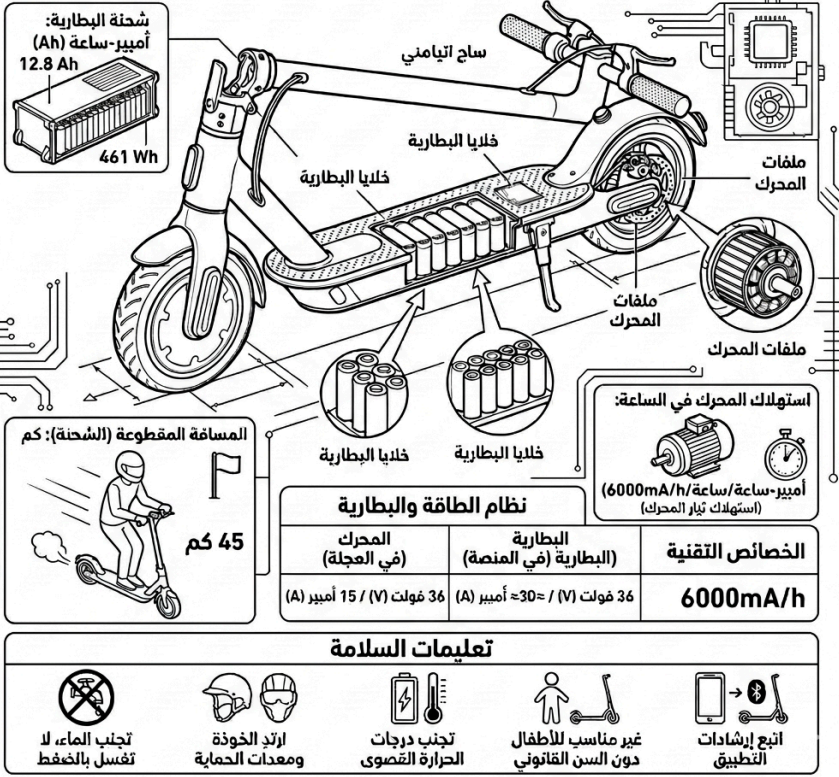
ببطارية التروتين ، ما أسم هذه الدارة

وماهي وظيفتها ؟

.....

..

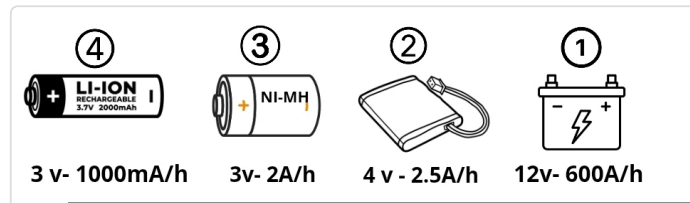
الخصائص التقنية لتروتين Xiaomi الكهربائية (موديل: Pro 2)



2. بعد سنوات من شراء التروتين تفتن صاحبها إلى أن البطارية شارفت على إنتهاء الصلوحية ، وبالبحث في

السوق عن بطارية جديدة ، وجد.ان سعرها باهض ، فقرر البحث في إمكانية صنع واحدة او تغيير خلايا

البطارية الأصلية ، وعند البحث وجد الخلايا التالية :



1. البطاريات الثانوية: القابلة لإعادة الشحن

3. ماهي الخيارات التي لا تصلح صاحب السيارة ؟

.....

1.4. إذا علمت أنه بتركيب مجموعة من هذه الخلايا بالتوازي نتحصل على بطارية (A) جهدها مساوي لجهد الخلية الواحدة ، وسعتها مجموع سعة كل الخلايا المركبة: فكم يلزمه من خلية للحصول على بطارية ذات سعة مساوية لسعة البطارية القديمة ؟ أكمل الجدول التالي:

النوع	عدد الخلايا	الجهد الجديد (V)	السعة الجديدة (A/h)
(A) li-ion	...	...	...
(A) li-pol	...	...	...

4. تحصل صاحب السيارة على بطاريات جديدة (A) لها سعة تساوي سعة البطارية القديمة ، لكن جهدها أقل من جهد البطارية القديمة ، ساعده في ترفيع الجهد الوصول إلى جهد البطارية القديمة مستعينا بالقاعدة التالية :
عند تركيب الخلايا (A) الجديدة المتحصل عليها في الجدول السابق، بالتسلسل نتحصل على بطارية (B) ذات سعة مساوية لسعة الخلية الواحدة (A) و جهد يساوي مجموع جهد كل الخلايا (A) :
1.4. أكمل الجدول للحصول على البطارية النهائية (B)؟

النوع	عدد الخلايا	الجهد الجديد (V)	السعة الجديدة (A/h)
(B) li-ion	...	...	...
(B) li-pol	...	...	...

5. أكمل خصائص البطاريات المذكورة في الجدول التالي :

نوع البطارية	الإيجابيات	السلبيات
Acid/plomb		
Ni-Mh		
Li-ion		
li-pol		